

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
אביב תשפ"ד



TECHNION

Israel Institute of Technology

1. משוואה **לינארית** היא משוואה מהצורה $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b_1$

2. **ממ"ל** במשתנים $x_1, x_2, \dots, x_n$ היא אוסף משוואות לינאריות במשתנים אלה:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

3. מטריצת מקדמים:
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

4. מטריצה **מדורגת** היא מטריצה שמספר האפסים משמאל הולך **וגדל** משורה לשורה.

5. האיברים השונים מ-0 הכי שמאליים בכל שורה נקראים **איברים מובילים**.

6. מטריצה **מדורגת קנונית**:
- מטריצה **מדורגת**.
 - כל האיברים המובילים שלה שווים ל-1.
 - בכל עמודה שבה מופיע איבר מוביל, הוא האיבר היחיד בעמודה ששונה מ-0.
7. פעולות שורה אלמטריות (**דירוג**):
- החלפת שורות: $R_i \leftrightarrow R_j$
 - כפל שורה בסקלר $\alpha \neq 0$: $R_i \rightarrow \alpha R_i$
 - הוספה לשורה i כפולה של שורה j : $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$
8. מערכת **הומוגנית** היא מערכת מהצורה $Ax = 0$ (כלומר $\bar{b} = 0$).
9. מספר השורות השונות מ-0 במטריצה אחרי הדירוג נקרא **דרגת המטריצה** ומסומן $r(A)$ או $\text{rank}(A)$.
10. למערכת הומוגנית **תמיד** יש פתרון: פתרון יחיד אם $r(A) = n$ (כלומר הדרגה שווה למספר הנעלמים).
אינסוף פתרונות אם $r(A) < n$.

11. אם למערכת $Ax = 0$ קיים פתרון לא טריוויאלי, אז למערכת יש אינסוף פתרונות.

12. מערכת לא הומוגנית $Ax = b$: אין פתרון כאשר $r(A) < r(A^*)$

פתרון יחיד: $n = r(A) = r(A^*)$

אינסוף פתרונות: $n > r(A) = r(A^*)$

The background is a dark blue surface covered with various white mathematical symbols, formulas, and diagrams. These include algebraic expressions like $E=mc^2$, $a^2+b^2=c^2$, and $\sqrt{a^2+b^2}$; geometric shapes like circles, triangles, and rectangles; and financial symbols like dollar signs (\$) and Euro signs (€). Some text like 'BIG' and 'BIGSTOCK' is also visible.

פרק 5

מרחבים

וקטוריים

נתון שדה F , וקבוצה לא ריקה V , ומוגדרות שתי פעולות: חיבור איברים ב- V (מסומן ב- $+$), וכפל איברים ב- V באיבר מהשדה F (כפל בסקלר, מסומן ב- $\cdot$).
 אז V נקרא **מרחב וקטורי** אם מתקיימות התכונות הבאות:

לכל $\alpha, \beta \in F$, $u, v, w \in V$:

$\alpha \cdot v \in V$	6. סגירות לכפל בסקלר
$(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta v)$ $= \beta \cdot (\alpha \cdot v) = v \cdot (\alpha \cdot \beta)$	7. אסוציאטיביות בכפל
קיים $1 \in F$ כך ש- $1 \cdot v = v$	8. קיום איבר יחידה
$\alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$	9. דיסטריבוטיביות
$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$	10. דיסטריבוטיביות

$u + v \in V$	1. סגירות לחיבור
$(u + v) + w = u + (v + w)$	2. אסוציאטיביות בחיבור
$u + v = v + u$	3. קומוטטיביות בחיבור
קיים $0 \in V$ כך ש- $u + 0 = 0 + u = u$	4. קיום איבר אדיש לחיבור
לכל $v \in V$ קיים $u \in V$ כך ש- $u + v = v + u = 0$ נסמן $u = -v$	5. קיום נגדי לחיבור

1. פולינומים ממעלה קטנה או שווה ל- n , פעולות רגילות.
2. $V = \{f: R \rightarrow R\}$ אוסף הפונקציות מ- R ל- R עם הפעולות המוכרות.
3. $R^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_1, a_2, \dots, a_n \in R\}$, פעולות רגילות.
4. $C^n = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) | z_1, z_2, \dots, z_n \in C\}$, פעולות רגילות.
5. $V = C^n = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) | z_1, z_2, \dots, z_n \in C\}$, מעל שדה R .

6. האם $V = R^n$ הוא מ"ו מעל C ?

תכונות של מרחב וקטורי

יהי V מ"ו מעל שדה F . אז מתקיים:

1. איבר האפס ב- V הוא יחיד.

2. יהי $0_V \in V$ ויהי $\alpha \in F$, אז $\alpha \cdot 0_V = 0_V$.

3. יהי $v \in V$ ו- $0_F \in F$ (איבר האפס בשדה), אז $0_F \cdot v = 0_V$.

4. $\alpha \cdot v = 0_V$ אם $\alpha = 0_F$ או $v = 0_V$.

5. אם $\alpha \in F$ ו- $v \in V$ מתקיים: $(-\alpha) \cdot v = \alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v)$.

תרגיל 1:

נסמן $V = \mathbb{R}^2$. הראו ש- V הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ביחס לפעולות הבאות:
יהיו $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$ ונגדיר:

$$u \oplus v = \begin{pmatrix} x - 2 + a \\ y + b \end{pmatrix}$$

חיבור וקטורים:

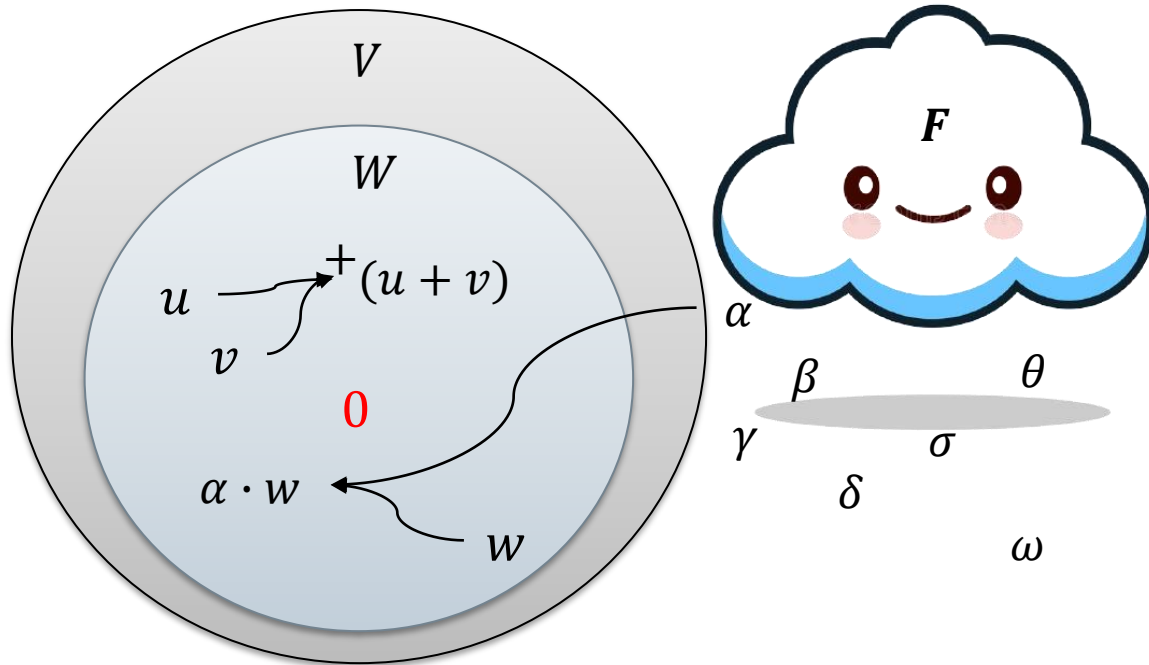
$$\alpha \odot u = \begin{pmatrix} \alpha(x - 2) + 2 \\ \alpha y \end{pmatrix}$$

כפל בסקלר:

תתי מרחבים וקטוריים

הגדרה:

יהי V מ"ו מעל שדה F . תת קבוצה $W \subseteq V$ תיקרא תת-מרחב וקטורי (תמ"ו) של V , אם W מ"ו בפני עצמו מעל אותו שדה ועם אותן פעולות.



משפט

- $W \subseteq V$ היא תמ"ו של V אם ומ:
1. W לא ריקה.
 2. W סגורה לחיבור.
 3. W סגורה לכפל בסקלר.

הערה:

כשנדרשים להוכיח שקבוצה היא **מרחב וקטורי**, נוכל להשתמש במשפט על **תת מרחב וקטורי** בתנאי שמציינים שזאת תת-קבוצה של מרחב וקטורי ידוע (ומציינים את המרחב).

למשל:

צ"ל שהאוסף $W = \{(x,y,z) \in R^3 \mid x + y = 0\}$ הוא **מרחב וקטורי**.
פתרון:

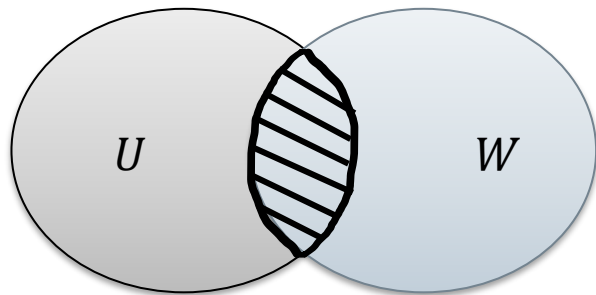
הקבוצה W היא תת קבוצה של המרחב הוקטורי הידוע $V = R^3$ ולכן אם נראה ש- W תת מרחב של V אז לפי הגדרה, W מרחב וקטורי בפני עצמו.
(ואז מוכיחים 3 תכונות של תמ"ו)

חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו U, W תתי-מרחבים של V , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

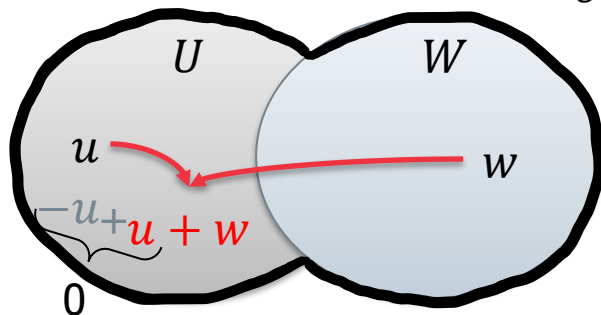
הוא **תמ"ו** של V . (והוא בעצם גם תמ"ו של U ושל W).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



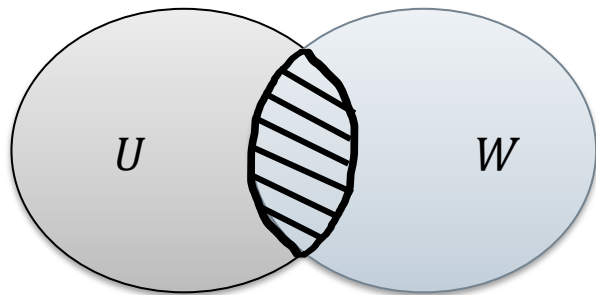
בניח ש- $U \not\subseteq W$ וגם $W \not\subseteq U$

חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו U, W תתי-מרחבים של V , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

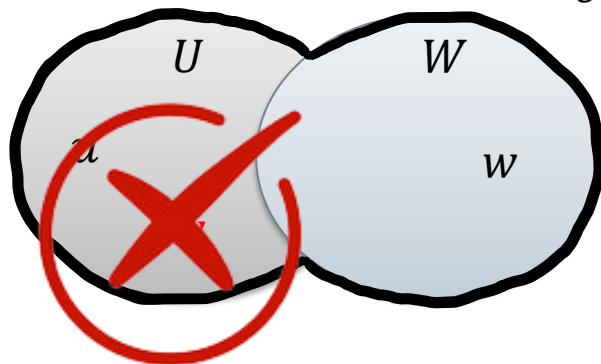
הוא **תמ"ו** של V . (והוא בעצם גם תמ"ו של U ושל W).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



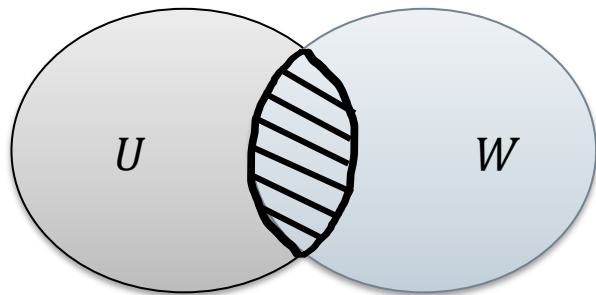
בניח ש- $U \not\subseteq W$ וגם $W \not\subseteq U$

חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו U, W תתי-מרחבים של V , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

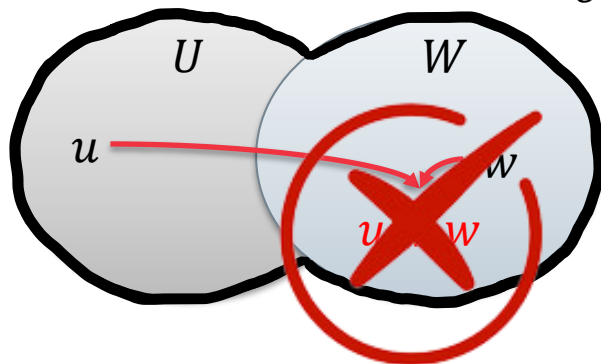
הוא **תמ"ו** של V . (והוא בעצם גם תמ"ו של U ושל W).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



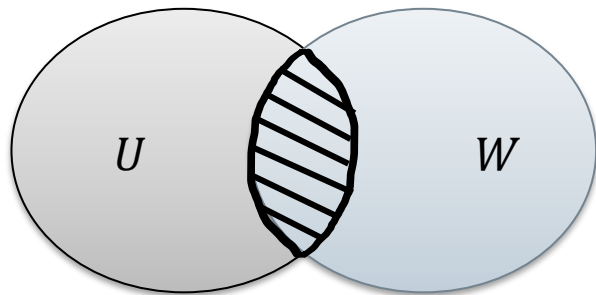
נניח ש- $U \not\subseteq W$ וגם $W \not\subseteq U$

חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו U, W תתי-מרחבים של V , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

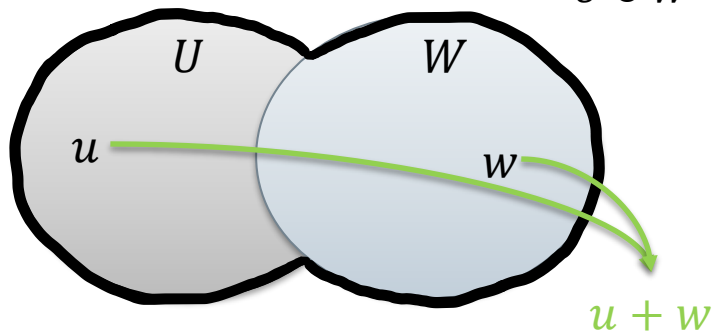
הוא **תמ"ו** של V . (והוא בעצם גם תמ"ו של U ושל W).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

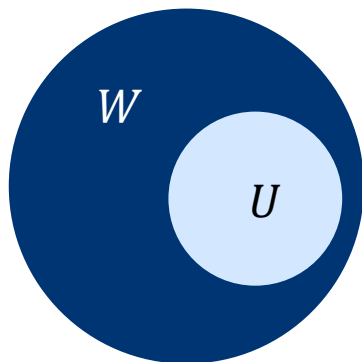
הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



נניח ש- $U \not\subseteq W$ וגם $W \not\subseteq U$

$U \cup W$ הוא תמ"ו של V אם"מ $U \subseteq W$ (ואז $U \cup W = W$) או $W \subseteq U$ (ואז $U \cup W = U$).

נשים ♥:



$U \cup W$	$U \cap W$	
W	U	$U \subseteq W$

סכום של תתי מרחבים

יהיו U, W תתי-מרחבים של V , נגדיר:

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$$

זהו **תמו** של V שמכיל גם את U וגם את W .

דוגמאות:

$$1. \quad V = R^2, \quad U = \{(x, 0) \mid x \in R\}, \quad W = \{(0, y) \mid y \in R\}$$

$$v_1 = (1, 2) = \underbrace{(x, 0)}_U + \underbrace{(0, y)}_W = \underbrace{(1, 0)}_U + \underbrace{(0, 2)}_W$$

$$2. \quad V = R^{2 \times 2}$$

U = מרחב מטריצות מולשות עליונות

W = מרחב מטריצות משולשות תחתונות

$$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}}_W = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}}_W$$

סכום של תתי מרחבים

סכום ישר

יהי V מ"ו מעל שדה F , יהיו U, W שני תמ"ו של V .
אם כל איבר ב- $U + W$ ניתן לכתיבה בצורה **יחידה** כסכום של איבר ב- U ואיבר ב- W , אז הסכום נקרא סכום ישר ומסומן: $U \oplus W$.

טענה:

הסכום של U, W הוא סכום ישר **אם"מ** $U \cap W = \{0\}$

תרגיל 2:

קבעו בכל סעיף, האם הקבוצה W היא תת מרחב של המרחב הנתון V .

א. $W = \{(x,y,z) \mid x + y = 0\}$, $V = R^3$

ב. $W = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 = 0\}$, $V = C^3$

ג. $W = \{p(x) \in V \mid p(5) = 0\}$, $V = P_3[x]$

ד. $W = \{p(x) \in V \mid \exists x \in R : p(x) = 0\}$, $V = P_3[x]$

ה. $W = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a \neq 0\}$, $V = P_3[x]$

ו. $W = \{A \in V \mid MA = AM\}$, $V = R^{n \times n}$

ז. $W = \{\text{אוסף כל המטריצות המדורגות}\}$, $V = R^{m \times n}$

תרגיל 3:

נתון $V = R^{n \times n}$, יהי U תת מרחב של המטריצות הסימטריות, ו- W תת מרחב של המטריצות האנטי-סימטריות. חשבו $U + W$. האם זה סכום ישר?

תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

יהי V מ"ו מעל F . ויהיו U, W שני תתי מרחבים של V כך ש- $V = U \oplus W$, אזי לכל $v \in V$ מתקיים $v \in U$ או $v \in W$.